

LAPORAN KOMPREHENSIF

Analisis Status Gizi Anak Balita Periode 2021–2024

BAB 1: PROBLEM DISCOVERY & PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah gizi pada anak balita masih menjadi tantangan kesehatan yang serius di Indonesia. Kondisi seperti stunting (tubuh pendek), wasting (badan kurus), dan malnutrisi tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga mempengaruhi kecerdasan dan kualitas hidup jangka panjang. Jika dibiarkan tanpa penanganan berbasis data yang tepat, generasi mendatang berisiko tumbuh dengan keterbatasan yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia secara luas.

Selama ini, banyak program intervensi gizi belum dirancang secara spesifik berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin yang paling rentan. Padahal, data menunjukkan bahwa risiko masalah gizi tidak merata — ada kelompok tertentu yang jauh lebih rentan dan memerlukan perhatian lebih. Tanpa analisis data yang mendalam, sumber daya intervensi bisa salah sasaran.

1.2 Solusi Utama

Proyek ini mengembangkan pipeline analisis data gizi balita secara menyeluruh menggunakan Python, dengan menggabungkan data dari empat tahun (2021–2024) menjadi satu dataset terintegrasi. Solusi yang dikembangkan mencakup proses pembersihan data, rekayasa fitur, analisis eksplorasi mendalam, visualisasi informatif, serta uji statistik inferensial. Keunggulan utama proyek ini terletak pada analisis multi-tahun yang memungkinkan identifikasi tren, serta integrasi indikator gizi ganda (double burden dan gizi kritis) yang memberikan gambaran risiko lebih komprehensif dan actionable bagi pemangku kepentingan di bidang kesehatan anak.

1.3 Pertanyaan Bisnis (Business Questions)

Analisis ini dirancang untuk menjawab lima pertanyaan analisis berikut:

1. Bagaimana distribusi status gizi balita berdasarkan indikator BB/U pada periode tahun 2021–2024?
2. Apakah terdapat perbedaan status gizi (BB/U, TB/U, dan BB/TB) yang signifikan antara balita laki-laki dan perempuan berdasarkan data gabungan tahun 2021–2024?
3. Pada kelompok usia berapa kondisi TB/U balita mencapai nilai rata-rata Z-Score terendah sepanjang periode tahun 2021–2024?
4. Bagaimana tren pertumbuhan rata-rata berat badan dan tinggi badan balita berdasarkan usia bulan selama tahun 2021–2024?

5. Berapa prevalensi wasting berdasarkan BB/TB pada balita selama tahun 2021–2024, serta kelompok usia dan gender mana yang memiliki prevalensi tertinggi?

BAB 2: DATA WRANGLING & PERSIAPAN DATA

2.1 Data Gathering (Pengumpulan Data)

Dataset yang digunakan bersumber dari <https://data.mendeley.com/datasets/wzwpc9j5bx/4> yang dimana ada empat file Excel terpisah yang masing-masing mewakili satu tahun pencatatan data antropometri balita. Proses pengumpulan dilakukan menggunakan fungsi `read_excel()` yang secara otomatis membaca setiap file dan menambahkan kolom Tahun sebagai penanda asal data. Selanjutnya dilakukan pengecekan keseragaman kolom antar file menggunakan fungsi `check_duplicates()`, dan penggabungan menggunakan `pd.concat()` melalui fungsi `combine_files()`.

Hasil penggabungan keempat file adalah sebagai berikut:

File	Tahun	Jumlah Baris
2021.xlsx	2021	3.412
2022.xlsx	2022	1.111
2023.xlsx	2023	3.808
2024.xlsx	2024	31.740
Total Gabungan	2021–2024	40.071

Semua file memiliki struktur kolom yang identik (12 kolom), sehingga proses penggabungan berhasil tanpa perbedaan kolom. Dataset gabungan kemudian disimpan ulang sebagai `overlldata.xlsx` untuk diproses pada tahap berikutnya.

2.2 Data Assessing (Penilaian Kualitas Data)

Pemeriksaan awal dilakukan terhadap struktur, tipe data, missing value, duplikasi, dan konsistensi kategori dataset gabungan.

Ukuran Dataset Awal: 40.071 baris, 12 kolom.

Tipe Data: Dataset memiliki tipe `int64`, `float64`, `object`, dan `str`. Kolom `Weight`, `Z-Score W/A`, `Z-Score H/A`, dan `Z-Score W/H` masih terbaca sebagai `object` padahal seharusnya numerik. Kolom `No.`, `Age (Month)`, `Height`, dan `Tahun` sudah terbaca sebagai numerik.

Missing Values Sebelum Cleaning:

Kolom	Jumlah Missing	Persentase (%)
Age (Month)	2	0,00
Weight for Height	5	0,01
Semua kolom lainnya	0	0,00

Duplikasi Data: Tidak ditemukan data duplikat (0 baris).

Konsistensi Kategori:

- Gender: hanya berisi M (21.987) dan F (18.084)
- Weight for Age: Normal (30.932), Underfed (7.060), Malnutrition (1.803), Overnutrition (276)
- Height for Age: Not Stunted (23.867), Stunted (16.204)
- Weight for Height: Normal (37.006), Thin (2.124), Obese (569), Very Thin (367), NaN (5)

Temuan Masalah Utama:

- Kolom Weight, Z-Score W/A, Z-Score H/A, dan Z-Score W/H perlu dikonversi menjadi numerik
- Sebagian nilai kolom Weight terbaca sebagai format tanggal dari Excel sehingga perlu diperbaiki
- Kolom No. hanya berfungsi sebagai nomor urut dan tidak digunakan dalam analisis
- Dataset memuat status Stunted dan Not Stunted, sehingga analisis mencakup seluruh balita

2.3 Data Cleaning (Pembersihan Data)

Tahap cleaning dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

Langkah 1 — Membuat Salinan Data: Data mentah disalin ke `df_clean` agar data asli tetap aman selama proses cleaning.

Langkah 2 — Menghapus Kolom No.: Kolom ini dihapus karena hanya berisi nomor urut dan tidak memiliki nilai analitis.

Langkah 3 — Perbaiki Kolom Weight: Dibuat fungsi `fix_weight_robust()` untuk menangani nilai berat badan yang terbaca sebagai tanggal akibat format Excel. Nilai seperti 2025-02-08 dikonversi menjadi 8,2 kg dengan logika: hari sebagai angka utama dan bulan sebagai desimal. Nilai numerik biasa dibiarkan apa adanya.

Langkah 4 — Konversi Z-Score ke Numerik: Kolom Z-Score W/A, Z-Score H/A, dan Z-Score W/H dikonversi dari teks ke numerik setelah membersihkan pemisah desimal. Setelah

konversi, ditemukan missing value baru: Z-Score W/A (65 baris, 0,16%), Z-Score H/A (216 baris, 0,54%), Z-Score W/H (270 baris, 0,67%).

Langkah 5 — Menghapus Baris dengan Missing Value Penting:

Jumlah data awal : 40.071
Jumlah data setelah cleaning : 39.529
Jumlah data yang dihapus : 542 (1,35%)

Langkah 6 — Mengganti Nama Kolom: Kolom diubah namanya agar lebih mudah digunakan dalam kode (contoh: Age (Month) → Age_Month, Z-Score W/A → ZScore_WA).

Langkah 7 — Deteksi dan Penghapusan Nilai Ekstrem: Ditemukan 4 baris tidak wajar dengan berat badan ribuan kilogram (2.900–3.100 kg) dan Z-Score ribuan, semua berasal dari data tahun 2024. Baris-baris ini dihapus.

Hasil Akhir Cleaning: 39.525 baris, 11 kolom, tanpa missing value.

Statistik Deskriptif Dataset Final:

Variabel	Mean	Std	Min	Max
Age_Month (bulan)	33,14	15,79	0	60
Weight (kg)	11,36	2,68	2,0	26,6
Height (cm)	86,07	11,77	44,0	120,0
ZScore_WA	-1,398	0,903	-5,80	3,69
ZScore_HA	-1,758	1,156	-7,27	5,93
ZScore_WH	-0,581	1,010	-5,89	5,97
BMI	15,22	1,49	9,05	26,94
Total_ZScore	-3,74	2,34	-15,37	8,94

2.4 Data Dictionary (Kamus Data)

Nama Fitur / Kolom	Tipe Data	Deskripsi	Contoh Nilai
Gender	Kategorikal (str)	Jenis kelamin balita	M, F
Age_Month	Numerik (float64)	Usia balita dalam bulan	24
Weight	Numerik (float64)	Berat badan balita dalam kilogram	10,5
Height	Numerik (float64)	Tinggi badan balita dalam sentimeter	82,0
WFA_Status	Kategorikal (str)	Status gizi BB/U	Normal, Underfed, Malnutrition, Overnutrition
ZScore_WA	Numerik (float64)	Nilai Z-Score BB/U	-2,35
HFA_Status	Kategorikal (str)	Status gizi TB/U	Stunted, Not Stunted
ZScore_HA	Numerik (float64)	Nilai Z-Score TB/U	-2,80
WFH_Status	Kategorikal (str)	Status gizi BB/TB	Normal, Thin, Very Thin, Obese
ZScore_WH	Numerik (float64)	Nilai Z-Score BB/TB	-1,20
Tahun	Numerik (int64)	Tahun asal pencatatan data	2021, 2022, 2023, 2024

BAB 3: EXPLORATORY DATA ANALYSIS & EXPLANATORY ANALYSIS

3.1 Exploratory Data Analysis (EDA)

3.1.1 Statistik Deskriptif

Dataset final berjumlah 39.525 balita tanpa missing value. Usia balita berentang 0–60 bulan dengan rata-rata 33,14 bulan. Berat badan rata-rata 11,36 kg dan tinggi badan rata-rata 86,07 cm menunjukkan data antropometri yang wajar setelah cleaning. Rata-rata semua Z-Score bernilai negatif (ZScore_WA = -1,398; ZScore_HA = -1,758; ZScore_WH = -0,581), artinya kondisi gizi

balita secara umum berada di bawah median standar WHO. ZScore_HA memiliki nilai paling rendah, menandakan stunting sebagai masalah gizi yang paling menonjol.

Jumlah Data Per Tahun:

Tahun	Jumlah Data
2021	3.410
2022	1.111
2023	3.807
2024	31.197

3.1.2 Distribusi Gender dan Kelompok Usia

Balita laki-laki berjumlah 21.720 (54,95%) dan perempuan 17.805 (45,05%). Distribusi cukup seimbang untuk mendukung analisis perbandingan gender.

Kelompok Usia	Jumlah	Persentase (%)
0–12 bulan	4.808	12,16
13–24 bulan	8.073	20,43
25–36 bulan	8.958	22,66
37–48 bulan	9.162	23,18
49–60 bulan	8.524	21,57

Kelompok 0–12 bulan paling sedikit (12,16%), sementara kelompok 13–60 bulan terdistribusi merata antara 20–23%.

3.1.3 Distribusi Status Gizi

Distribusi Status BB/U:

Status	Jumlah	Persentase (%)
Normal	30.509	77,19
Kurang Gizi (Underfed)	7.054	17,85
Malnutrisi (Malnutrition)	1.800	4,55

Status	Jumlah	Persentase (%)
Gizi Lebih (Overnutrition)	162	0,41

Distribusi Status TB/U:

Status	Jumlah	Persentase (%)
Tidak Stunted	23.394	59,19
Stunted	16.131	40,81

Angka stunting 40,81% sangat tinggi — hampir 4 dari 10 balita mengalami kondisi ini.

Distribusi Status BB/TB:

Status	Jumlah	Persentase (%)
Normal	36.572	92,53
Kurus (Thin)	2.101	5,32
Obesitas (Obese)	494	1,25
Sangat Kurus (Very Thin)	358	0,91

3.1.4 Analisis Z-Score Berdasarkan Gender

Indikator	Rata-rata Laki-laki	Rata-rata Perempuan
ZScore_WA (BB/U)	-1,456	-1,328
ZScore_HA (TB/U)	-1,830	-1,670
ZScore_WH (BB/TB)	-0,629	-0,523

Balita laki-laki memiliki rata-rata Z-Score lebih rendah pada ketiga indikator. Perbedaan paling menonjol terdapat pada ZScore_HA, yang mengindikasikan laki-laki lebih rentan terhadap stunting.

3.1.5 Z-Score TB/U Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Usia	Rata-rata ZScore_HA
0–12 bulan	-1,439
13–24 bulan	-1,828
25–36 bulan	-1,879 (terendah)
37–48 bulan	-1,813
49–60 bulan	-1,686

Kelompok 25–36 bulan memiliki rata-rata Z-Score TB/U paling rendah. Pada tren bulanan, titik terendah berada di sekitar usia 27 bulan dengan rata-rata ZScore_HA sekitar -1,98, mendekati batas stunted (-2 SD).

3.1.6 Tren Pertumbuhan Fisik

Kelompok Usia	Rata-rata Berat (kg)	Rata-rata Tinggi (cm)
0–12 bulan	7,09	65,54
13–24 bulan	9,39	77,33
25–36 bulan	11,21	85,64
37–48 bulan	12,77	92,77
49–60 bulan	14,26	99,20

Korelasi usia–berat badan = **0,88** dan usia–tinggi badan = **0,93**, keduanya sangat kuat dan positif.

3.1.7 Insight Kombinasi Indikator Gizi Ganda

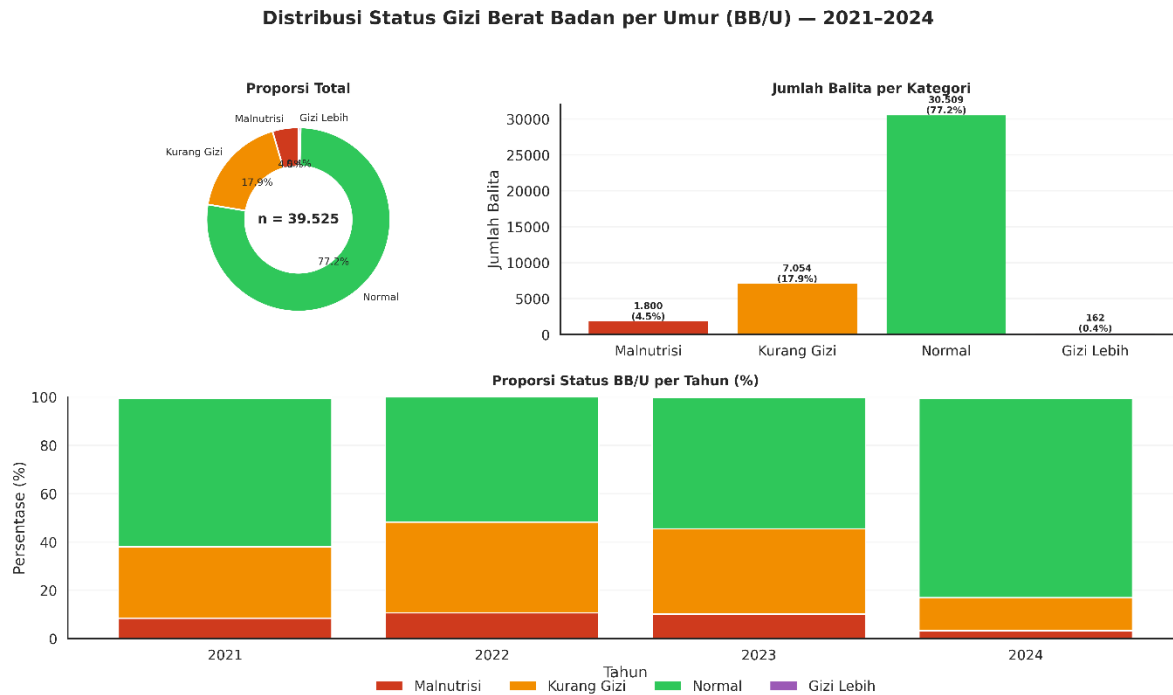
Indikator Gabungan	Jumlah	Persentase (%)
Stunted	16.131	40,81
Wasting	2.459	6,22
Double Burden (Stunted + Wasting)	1.388	3,51
Gizi Kritis (Malnutrisi + Stunted)	1.724	4,36

Double burden tertinggi pada usia 13–24 bulan (371 balita). Gizi kritis tertinggi pada usia 25–36 bulan (473 balita), diikuti 37–48 bulan (399 balita) dan 13–24 bulan (365 balita).

3.2 Explanatory Analysis & Visualisasi Data

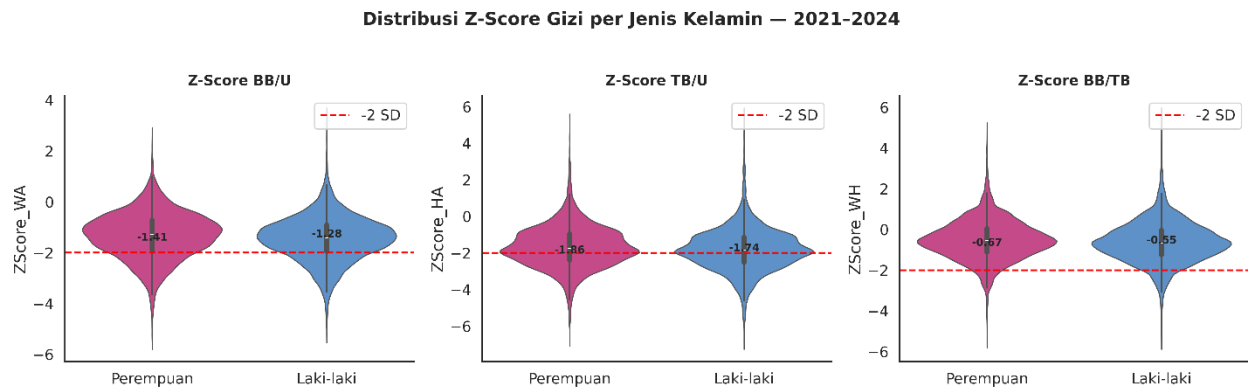
Berikut narasi dan interpretasi mendalam dari setiap visualisasi yang dihasilkan, yang semuanya disimpan di folder visualisasi_output/:

3.2.1 Distribusi Status Gizi BB/U 2021–2024



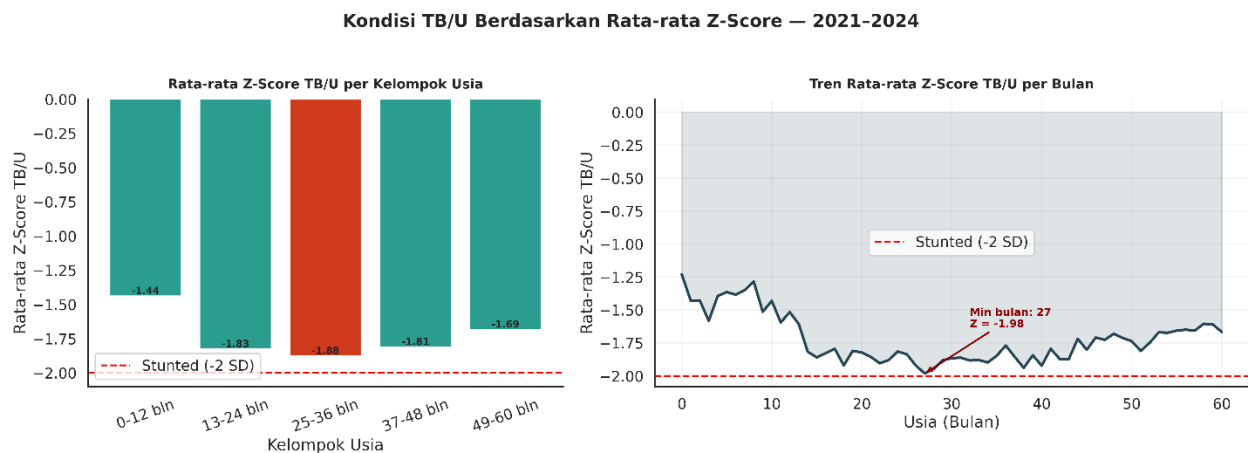
Visualisasi terdiri dari tiga panel: donut chart proporsi total, bar chart jumlah per kategori, dan stacked bar per tahun. Mayoritas balita berstatus Normal (77,2%), namun Kurang Gizi (17,9%) dan Malnutrisi (4,5%) masih konsisten muncul. Jika dilihat per tahun, proporsi Kurang Gizi pada tahun 2022 dan 2023 terlihat lebih tinggi dibanding tahun lain, sedangkan tahun 2024 menunjukkan proporsi Normal yang lebih besar. Hal ini mengindikasikan masalah kekurangan gizi masih terjadi secara konsisten sepanjang periode 2021–2024.

3.2.2 Distribusi Z-Score per Jenis Kelamin



Violin plot tiga indikator Z-Score dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, dilengkapi garis batas -2 SD dan nilai median. Secara umum kedua kelompok gender masih berada di atas batas -2 SD, namun indikator TB/U paling mendekati batas tersebut. Berdasarkan narasi visualisasi, perempuan memiliki rata-rata Z-Score sedikit lebih rendah pada ketiga indikator, sementara uji statistik (lihat Bab 4) mengkonfirmasi perbedaan ini signifikan.

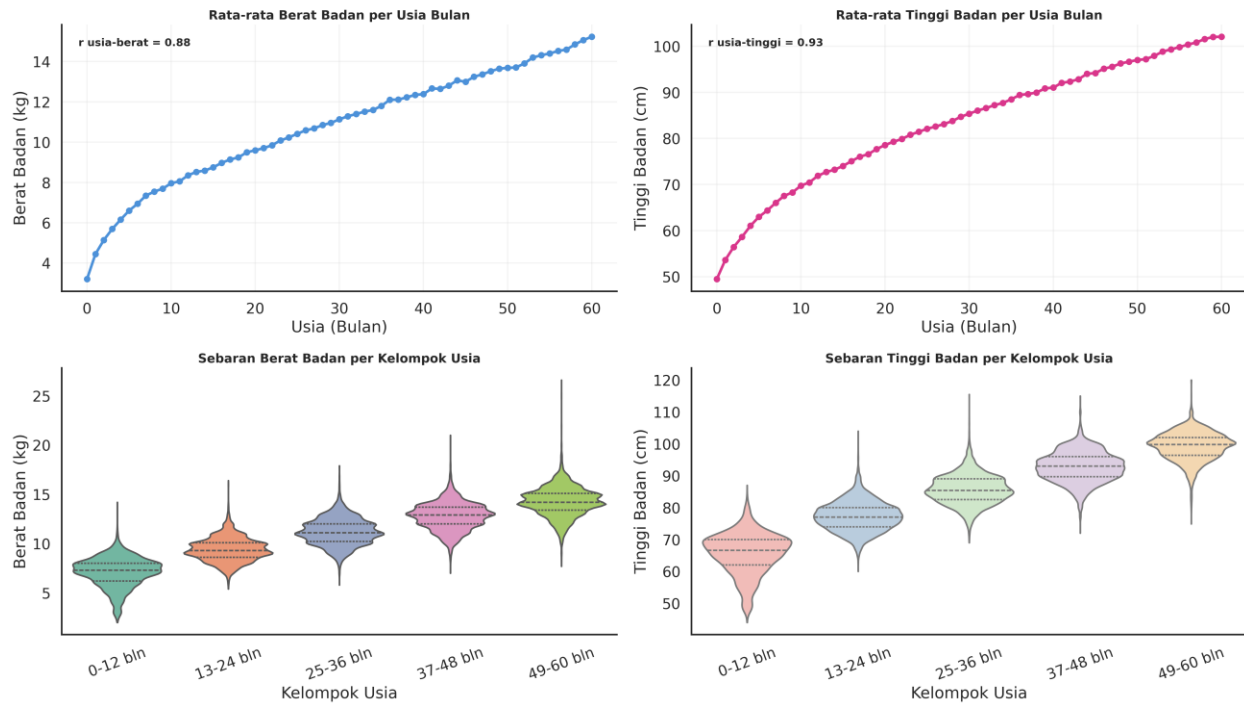
3.2.3 Z-Score TB/U Berdasarkan Kelompok Usia



Bar chart rata-rata Z-Score TB/U per kelompok usia (kelompok 25–36 bulan ditandai merah sebagai yang terendah) dan grafik tren bulanan dengan anotasi titik minimum. Kelompok 25–36 bulan memiliki rata-rata -1,879, dengan titik trendah bulanan di usia 27 bulan ($Z \approx -1,98$). Rentang usia 2–3 tahun terbukti sebagai fase paling rawan gangguan pertumbuhan tinggi badan.

3.2.4 Tren Pertumbuhan Berat dan Tinggi Badan

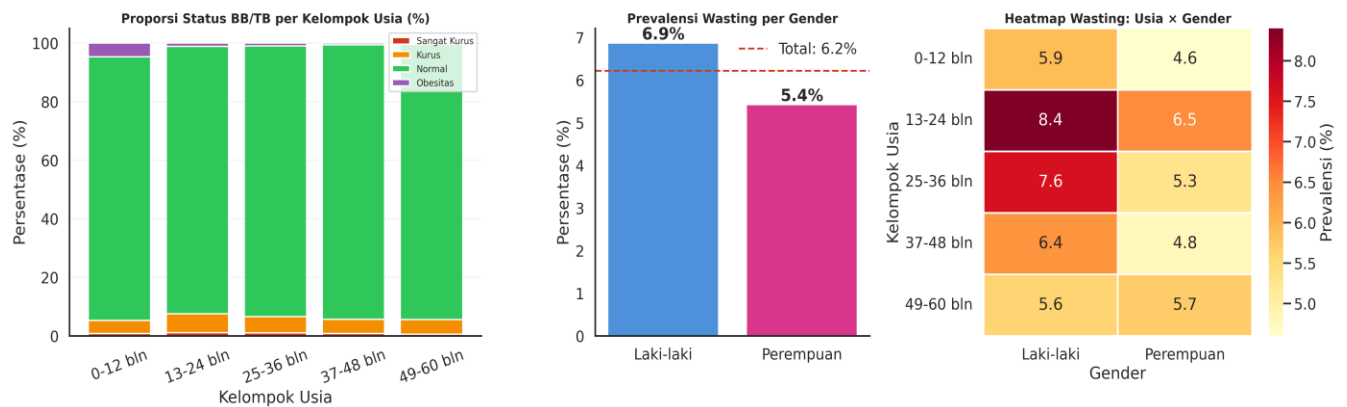
Tren Pertumbuhan Berat Badan dan Tinggi Badan Balita — 2021-2024



Empat panel visualisasi: line chart rata-rata berat badan per bulan ($r = 0,88$), line chart rata-rata tinggi badan per bulan ($r = 0,93$), violin plot sebaran berat badan per kelompok usia, dan violin plot sebaran tinggi badan per kelompok usia. Tren naik yang konsisten dari usia 0 sampai 60 bulan menunjukkan pertumbuhan fisik mengikuti pola linier yang kuat. Kelompok 49–60 bulan memiliki rata-rata tertinggi (14,26 kg dan 99,20 cm).

3.2.5 Prevalensi Wasting

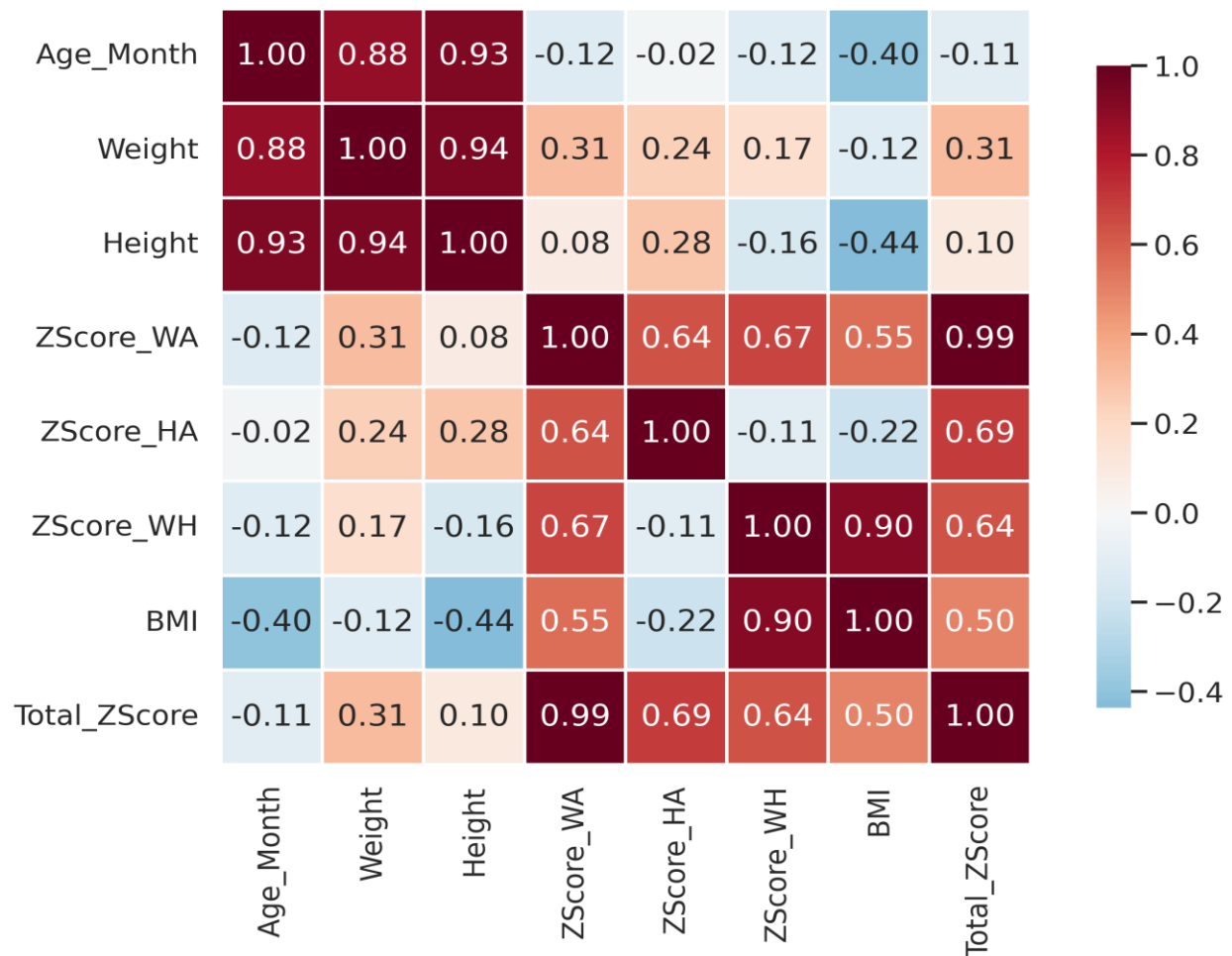
Prevalensi Wasting Berdasarkan BB/TB — 2021-2024



Tiga panel: stacked bar proporsi BB/TB per kelompok usia, bar chart prevalensi wasting per gender, dan heatmap prevalensi wasting per usia × gender. Prevalensi wasting total 6,22%. Laki-laki lebih tinggi (6,9%) dibanding perempuan (5,4%). Kelompok laki-laki usia 13–24 bulan memiliki prevalensi tertinggi sebesar 8,45%.

3.2.6 Heatmap Korelasi Variabel Numerik

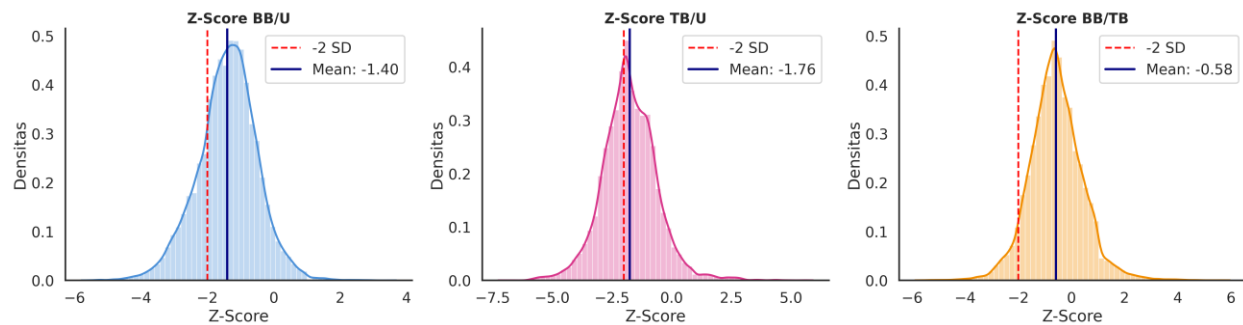
Heatmap Korelasi Antar Variabel Numerik — 2021-2024



Heatmap korelasi delapan variabel numerik. Usia sangat berkorelasi dengan tinggi badan (0,93) dan berat badan (0,88). Berat–tinggi badan berkorelasi 0,94. BMI berkorelasi kuat dengan ZScore_WH (0,90). Usia berkorelasi negatif dengan BMI (-0,40) — BMI cenderung sedikit menurun relatif terhadap penambahan usia.

3.2.7 Histogram + KDE Distribusi Z-Score

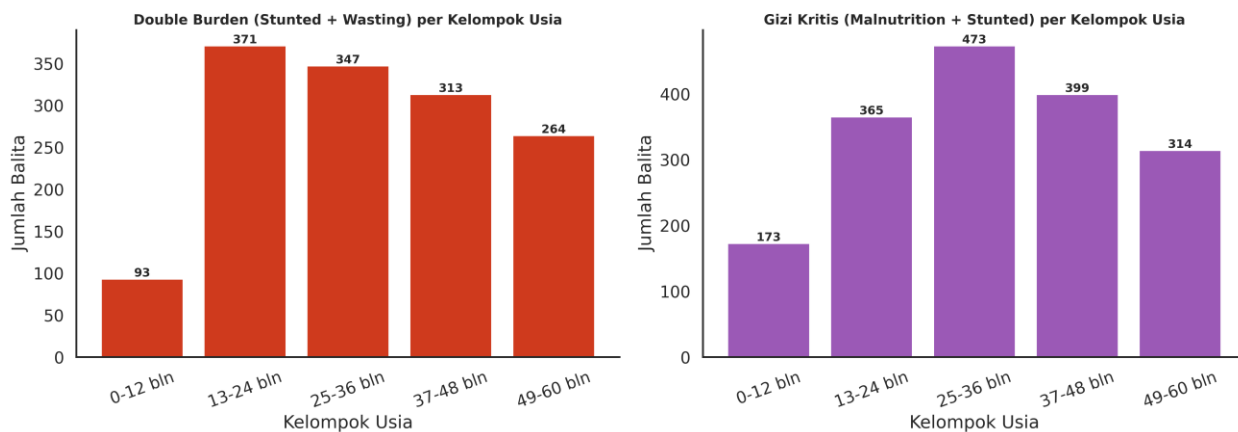
Distribusi Z-Score (Histogram + KDE) — 2021-2024



Distribusi ketiga Z-Score ditampilkan berdampingan dengan garis rata-rata dan batas -2 SD. Rata-rata ZScore_WA = -1,40; ZScore_HA = -1,76; ZScore_WH = -0,58. ZScore_HA paling rendah dan paling mendekati -2 SD, menegaskan stunting sebagai masalah gizi paling dominan.

3.2.8 Double Burden & Gizi Kritis

Insight Gabungan: Double Burden & Gizi Kritis — 2021-2024



Bar chart jumlah double burden dan gizi kritis per kelompok usia. Double burden tertinggi pada 13–24 bulan (371 balita). Gizi kritis tertinggi pada 25–36 bulan (473 balita). Periode 13–36 bulan adalah fase paling rentan terhadap masalah gizi ganda.

BAB 4: FEATURE ENGINEERING & UJI STATISTIK

4.1 Feature Engineering

Feature engineering dilakukan sebelum EDA lanjutan karena beberapa visualisasi dan analisis statistik membutuhkan kolom tambahan. Berikut fitur-fitur yang dibuat beserta metode pembuatannya:

Fitur Baru	Metode	Deskripsi
Age_Group	pd.cut() dengan bins [0,12,24,36,48,60]	Pengelompokan usia ke 5 kategori untuk analisis per fase tumbuh kembang
Age_Group_Short	Rename kategori Age_Group	Label singkat untuk grafik
Gender_Label	.map() dari M/F ke Laki-laki/Perempuan	Label gender bahasa Indonesia
Status_BBU_Label	.map() dari WFA_Status	Label status BB/U bahasa Indonesia
Status_TBU_Label	.map() dari HFA_Status	Label status TB/U bahasa Indonesia
Status_BBTB_Label	.map() dari WFH_Status	Label status BB/TB bahasa Indonesia
Is_Stunted	HFA_Status == "Stunted"	Indikator boolean untuk menghitung prevalensi stunting
Is_Wasting	WFH_Status ∈ {Thin, Very Thin}	Indikator boolean untuk menghitung prevalensi wasting
Is_Severe_Stunted	ZScore_HA < -3	Indikator stunting parah
Double_Burden	Is_Stunted AND Is_Wasting	Identifikasi balita dengan risiko gizi ganda
Gizi_Kritis	Malnutrition AND Stunted	Identifikasi balita dengan kondisi gizi paling serius
BMI	Weight / (Height/100) ²	Indeks massa tubuh, rata-rata = 15,22
Total_ZScore	ZScore_WA + ZScore_HA + ZScore_WH	Skor gizi keseluruhan, rata-rata = -3,74

4.2 Implementasi Uji Statistik

Tiga pengujian statistik dilakukan untuk menjawab pertanyaan bisnis, khususnya pertanyaan nomor 2 tentang perbedaan status gizi berdasarkan jenis kelamin.

4.2.1 Uji 1: Chi-Square — Gender vs Status Gizi (BB/U, TB/U, dan BB/TB)

Hipotesis Nol (H_0): Tidak terdapat perbedaan status gizi yang signifikan antara balita laki-laki dan perempuan.

Hipotesis Alternatif (H_1): Terdapat perbedaan status gizi yang signifikan antara balita laki-laki dan perempuan.

Metrik Evaluasi: Distribusi frekuensi status gizi pada masing-masing indikator (BB/U, TB/U, BB/TB) antar gender.

Hasil Uji Statistik:

Tabel Kontingensi BB/U:

	Malnutrition	Normal	Overnutrition	Underfed
Laki-laki	1.075	16.557	89	3.999
Perempuan	725	13.952	73	3.055

Tabel Kontingensi TB/U:

	Not Stunted	Stunted
Laki-laki	12.435	9.285
Perempuan	10.959	6.846

Tabel Kontingensi BB/TB:

	Normal	Obese	Thin	Very Thin
Laki-laki	19.935	292	1.251	242
Perempuan	16.637	202	850	116

Ringkasan Hasil:

Indikator	Chi-Square	p-value	df	Kesimpulan
BB/U	30,9111	$8,87 \times 10^{-7}$	3	Berbeda signifikan
TB/U	74,6721	$5,56 \times 10^{-18}$	1	Berbeda signifikan
BB/TB	47,3657	$2,91 \times 10^{-10}$	3	Berbeda signifikan

Tingkat signifikansi (α) = 0,05. Karena seluruh p-value < α , maka **H₀ ditolak pada ketiga indikator**. Terdapat perbedaan status gizi yang signifikan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan BB/U, TB/U, maupun BB/TB.

4.2.2 Uji 2: Ringkasan Prevalensi Wasting Berdasarkan Kelompok Usia dan Gender

Sebagai bagian menjawab pertanyaan 5, dilakukan tabulasi prevalensi wasting per kombinasi usia × gender menggunakan .groupby() dan .agg():

Kelompok Usia	Gender	Jumlah Data	Jumlah Wasting	Prevalensi (%)
13–24 bulan	Laki-laki	4.523	382	8,45
25–36 bulan	Laki-laki	4.964	379	7,63
13–24 bulan	Perempuan	3.550	232	6,54
37–48 bulan	Laki-laki	4.967	318	6,40
0–12 bulan	Laki-laki	2.699	158	5,85
49–60 bulan	Perempuan	3.957	225	5,69
49–60 bulan	Laki-laki	4.567	256	5,61
25–36 bulan	Perempuan	3.994	211	5,28

Kelompok Usia	Gender	Jumlah Data	Jumlah Wasting	Prevalensi (%)
37–48 bulan	Perempuan	4.195	202	4,82
0–12 bulan	Perempuan	2.109	96	4,55

Kelompok **laki-laki usia 13–24 bulan** memiliki prevalensi wasting tertinggi (8,45%).

4.2.3 Uji 3: Independent T-Test — Perbandingan Rata-rata Z-Score Berdasarkan Gender

Uji ini digunakan sebagai analisis pendukung untuk mengkonfirmasi perbedaan numerik Z-Score antar gender.

Hipotesis Nol (H_0): Rata-rata Z-Score laki-laki sama dengan rata-rata Z-Score perempuan.

Hipotesis Alternatif (H_1): Rata-rata Z-Score laki-laki berbeda dengan rata-rata Z-Score perempuan.

Hasil Uji Statistik:

Indikator	Rata-rata Laki-laki	Rata-rata Perempuan	t-statistic	p-value	Kesimpulan
BB/U	-1,456	-1,328	-14,0297	$1,33 \times 10^{-44}$	Berbeda signifikan
TB/U	-1,830	-1,670	-13,7642	$5,31 \times 10^{-43}$	Berbeda signifikan
BB/TB	-0,629	-0,523	-10,4057	$2,52 \times 10^{-25}$	Berbeda signifikan

Tingkat signifikansi (α) = 0,05. Seluruh p-value < α , maka **H_0 ditolak**. Perbedaan rata-rata Z-Score antara laki-laki dan perempuan terbukti signifikan secara statistik pada semua indikator. Uji t ini berfungsi sebagai konfirmasi pendukung dari hasil uji Chi-Square sebelumnya.

BAB 5: DASHBOARD INTERAKTIF & DEPLOYMENT

5.1 Desain Komponen Dashboard

Dashboard dibangun menggunakan Streamlit dengan tema dark mode bertema GitHub-style, menggunakan font **IBM Plex Mono** dan **IBM Plex Sans** untuk tampilan yang bersih dan profesional. Aplikasi dikonfigurasi dengan `st.set_page_config()` menggunakan `layout="wide"` dan `initial_sidebar_state="expanded"`.

Hero Banner & KPI Cards

Bagian paling atas dashboard menampilkan hero banner bertuliskan identitas dashboard (GIZI · 2023), diikuti lima KPI card yang tersusun dalam satu baris berisi:

KPI Card	Warna	Isi
Total Balita	Abu-abu	Jumlah total data terfilter
Normal BB/U	Hijau	Jumlah & persentase balita normal BB/U
Under / Malnutrisi	Kuning	Jumlah & persentase balita kurang gizi + malnutrisi
Stunted TB/U	Merah	Jumlah & persentase balita stunted
Wasting BB/TB	Biru	Jumlah & persentase balita wasting

Setiap kartu memiliki garis warna di bagian atas sebagai penanda visual kategori.

Sidebar Filter Interaktif

Sidebar memuat lima filter multiselect yang bekerja secara bersamaan dan langsung mempengaruhi seluruh visualisasi di semua tab:

Filter	Jenis	Pilihan
Gender	Multiselect	Laki-laki, Perempuan
Kelompok Usia	Multiselect	0–12, 13–24, 25–36, 37–48, 49–60 bulan
Status BB/U	Multiselect	Normal, Underfed, Malnutrition, Overnutrition
Status TB/U	Multiselect	Stunted, Not Stunted
Status BB/TB	Multiselect	Normal, Thin, Very Thin, Obese

Sidebar juga menampilkan status pill berwarna hijau yang menunjukkan jumlah baris data yang berhasil dimuat.

Struktur Navigasi — 4 Tab

Dashboard diorganisasi menggunakan 4 tab utama:

Tab 1 — OVERVIEW Menampilkan komposisi status gizi secara keseluruhan. Pengguna dapat beralih antara tampilan **Donut Chart** dan **Bar Chart** melalui radio button. Panel kiri menampilkan komposisi BB/U, panel kanan menampilkan komposisi TB/U. Di bawahnya terdapat dua grafik tren: bar chart persentase indikator utama (Normal, Under/Malnutrisi, Stunted, Wasting) dan line chart tren per kelompok usia yang bisa diganti indikatornya (Stunting, Wasting, atau Undernutrisi) via dropdown.

Tab 2 — STATUS GIZI Bagian atas menampilkan dua bar chart distribusi: distribusi BB/U dan distribusi BB/TB. Bagian bawah menyediakan analisis Gender $\times$ Usia dengan dropdown pemilihan indikator (BB/U, TB/U, atau BB/TB). Panel kiri menampilkan proporsi status per gender dalam grouped bar chart, panel kanan menampilkan stacked bar 100% komposisi status per kelompok usia.

Tab 3 — Z-SCORE & GROWTH Berisi tiga bagian. Pertama, analisis distribusi Z-Score dengan histogram + box plot yang bisa dikonfigurasi: pilih indikator Z-Score (BB/U, TB/U, BB/TB), atur jumlah bins (20–100), dan atur threshold SD (-4 hingga -1). Garis batas kuning dan merah otomatis muncul sesuai threshold. Di sampingnya terdapat stacked bar yang merangkum jumlah balita di atas dan di bawah threshold per gender. Kedua, bagian pola pertumbuhan menampilkan line chart rata-rata BB dan TB per kelompok usia, serta scatter plot berat vs tinggi badan dengan pilihan warna berdasarkan indikator. Ketiga, heatmap korelasi numerik full-width untuk variabel Age_Month, Weight, Height, BMI, ZScore_WA, ZScore_HA, dan ZScore_WH.

Tab 4 — DATA Menampilkan tabel data lengkap hasil filter dengan fitur pencarian nilai dan pemilihan kolom yang ditampilkan. Tersedia tombol download CSV untuk mengunduh data hasil filter.

5.2 Pengembangan via Streamlit & Deployment

Preprocessing di Dalam Aplikasi

Aplikasi memuat data langsung dari file overlldata.xlsx yang diletakkan satu folder dengan app.py. Preprocessing dilakukan otomatis setiap kali aplikasi dijalankan, meliputi:

- Rename kolom (Age (Month) $\rightarrow$ Age_Month, Z-Score W/A $\rightarrow$ ZScore_WA, dst.)
- Konversi kolom numerik menggunakan fungsi clean_number() yang menangani pemisah desimal koma
- Pembuatan kolom Age_Group menggunakan fungsi make_age_group() dengan bins 0–12, 13–24, 25–36, 37–48, 49–60 bulan
- Standardisasi label Gender (L/P/Male/Female $\rightarrow$ Laki-laki/Perempuan)
- Filter otomatis untuk menghapus nilai tidak wajar: berat $< 1,5$ kg atau > 40 kg, tinggi < 40 cm atau > 130 cm, Z-Score di luar rentang -8 hingga $+8$

Library Utama yang Digunakan

Library	Versi / Fungsi
streamlit	Framework dashboard interaktif
pandas	Manipulasi dan agregasi data
numpy	Komputasi numerik
plotly.express	Visualisasi interaktif (bar, pie, line, scatter, histogram)
plotly.graph_objects	Kustomisasi grafik lanjutan
pathlib	Manajemen path file lintas sistem operasi

Konfigurasi Deployment ke Streamlit Cloud

1. Pastikan struktur repositori GitHub berisi: app.py, overlldata.xlsx, dan requirements.txt
2. Isi requirements.txt minimal: streamlit, pandas, numpy, plotly, openpyxl
3. Login ke streamlit.io dan pilih **New App**
4. Hubungkan repositori GitHub dan tentukan file utama (app.py)
5. Klik **Deploy** — Streamlit Cloud otomatis menginstal semua dependensi dan menjalankan aplikasi
6. Bagikan URL publik yang dihasilkan kepada pemangku kepentingan

BAB 6: KESIMPULAN & REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Berikut jawaban konkrit atas kelima pertanyaan analisis berdasarkan bukti dan fakta dari hasil analisis data serta pengujian statistik:

1. Distribusi Status Gizi Balita Berdasarkan BB/U Periode 2021–2024

Mayoritas balita berada pada kategori Normal sebanyak 30.509 balita (77,2%). Namun, masalah kekurangan gizi masih cukup menonjol: Kurang Gizi sebanyak 7.054 balita (17,9%), Malnutrisi sebanyak 1.800 balita (4,5%), dan Gizi Lebih sebanyak 162 balita (0,4%). Jika dilihat per tahun, proporsi Kurang Gizi pada tahun 2022 dan 2023 lebih tinggi dibanding tahun lain, sementara tahun 2024 menunjukkan proporsi Normal yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kondisi gizi secara umum didominasi kategori normal, masalah kekurangan gizi masih muncul secara konsisten sepanjang periode 2021–2024.

2. Perbedaan Status Gizi Berdasarkan Jenis Kelamin

Terdapat perbedaan status gizi yang signifikan secara statistik antara balita laki-laki dan perempuan pada ketiga indikator. Uji Chi-Square menghasilkan p-value yang jauh di bawah 0,05 untuk BB/U ($8,87 \times 10^{-7}$), TB/U ($5,56 \times 10^{-18}$), dan BB/TB ($2,91 \times 10^{-10}$). Laki-laki memiliki kasus Malnutrisi lebih banyak (1.075 vs 725) dan Stunted lebih banyak (9.285 vs 6.846) dibanding perempuan. Uji t sebagai konfirmasi pendukung juga menunjukkan rata-rata Z-Score laki-laki lebih rendah pada semua indikator (BB/U: -1,456 vs -1,328; TB/U: -1,830 vs -1,670; BB/TB: -0,629 vs -0,523), semuanya berbeda signifikan ($p < 0,05$).

3. Kelompok Usia dengan Z-Score TB/U Terendah

Kelompok usia **25–36 bulan** memiliki rata-rata Z-Score TB/U terendah sebesar **-1,879**, mendekati ambang batas stunted (-2 SD). Pada grafik tren bulanan, titik minimum berada di sekitar usia **27 bulan** dengan nilai ZScore_HA sekitar **-1,98**. Hal ini memperkuat bahwa rentang usia 2–3 tahun (25–36 bulan) merupakan periode paling rawan terhadap gangguan pertumbuhan tinggi badan menurut umur.

4. Tren Pertumbuhan Berat dan Tinggi Badan

Rata-rata berat badan dan tinggi badan balita meningkat secara konsisten seiring bertambahnya usia bulan, dari rata-rata 7,09 kg dan 65,54 cm pada usia 0–12 bulan hingga 14,26 kg dan 99,20 cm pada usia 49–60 bulan. Korelasi usia–berat badan sebesar **0,88** dan usia–tinggi badan sebesar **0,93** menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif. Meskipun pertumbuhan fisik mengikuti pola yang meningkat, rata-rata Z-Score yang negatif pada semua kelompok usia menunjukkan pertumbuhan masih berada di bawah standar median WHO.

5. Prevalensi Wasting dan Kelompok Paling Berisiko

Prevalensi wasting total selama 2021–2024 sebesar **6,22%** (2.459 balita). Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki lebih berisiko (6,9%) dibanding perempuan (5,4%). Berdasarkan kombinasi usia dan gender, kelompok **laki-laki usia 13–24 bulan** memiliki prevalensi wasting tertinggi sebesar **8,45%** (382 dari 4.523 balita), diikuti laki-laki usia 25–36 bulan (7,63%) dan perempuan usia 13–24 bulan (6,54%).

6.2 Rekomendasi (Actionable Insights)

1. Perkuat Intervensi pada Periode Kritis Usia 13–36 Bulan Data secara konsisten menunjukkan periode ini paling rawan: double burden tertinggi di usia 13–24 bulan, gizi kritis tertinggi di usia 25–36 bulan, dan Z-Score TB/U terendah di usia 25–36 bulan. Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pemantauan posyandu intensif, dan edukasi gizi ibu harus diprioritaskan pada rentang usia ini.

2. Berikan Perhatian Khusus pada Balita Laki-laki Tiga uji statistik (Chi-Square untuk BB/U, TB/U, BB/TB; serta t-test untuk ketiga Z-Score) secara konsisten menunjukkan laki-laki memiliki kondisi gizi lebih buruk. Petugas kesehatan perlu mendapat panduan operasional untuk memberikan pemantauan lebih intensif kepada balita laki-laki, terutama di usia 13–36 bulan.

3. Jadikan Penanganan Stunting sebagai Prioritas Utama Angka stunting 40,81% jauh melampaui ambang darurat WHO (20%). Intervensi lintas sektor — mulai dari pemenuhan nutrisi, perbaikan sanitasi, akses air bersih, hingga peningkatan pengetahuan gizi ibu — harus diperkuat dengan target penurunan yang terukur tiap tahunnya.

4. Manfaatkan Dashboard untuk Pemantauan Berkala Berbasis Data Dashboard Streamlit yang dikembangkan memungkinkan petugas kesehatan di semua level (posyandu hingga dinas kesehatan) memantau kondisi gizi secara real-time berdasarkan filter tahun, gender, dan kelompok usia — tanpa perlu keahlian pemrograman.

5. Perkuat Kualitas Data Tahun 2022 dan Perluas Variabel Sosial-Ekonomi Data tahun 2022 hanya berjumlah 1.111 balita, jauh lebih sedikit dibanding tahun lain. Kelengkapan data perlu diperbaiki agar analisis tren tahunan lebih representatif. Selain itu, penambahan variabel seperti pendapatan keluarga, tingkat pendidikan ibu, dan akses layanan kesehatan akan memperkuat analisis dan membantu merancang intervensi yang lebih tepat sasaran.

REFERENSI & LAMPIRAN

Sumber Dataset:

- 2021.xlsx, 2022.xlsx, 2023.xlsx, 2024.xlsx — Data antropometri balita per tahun (<https://data.mendeley.com/datasets/wzwpc9j5bx/4>)
- Dataset gabungan: overlldata.xlsx
- Dataset bersih hasil analisis: data_output/cleaned_data_gizi_balita_2021_2024.csv

Streamlit: <https://jatimpride2026.streamlit.app/>

Library Python yang Digunakan:

- pandas — Pengolahan dan analisis data tabular
- numpy — Komputasi numerik
- matplotlib & seaborn — Visualisasi data statis
- scipy.stats — Uji Chi-Square (chi2_contingency) dan t-test (ttest_ind)
- os, warnings, datetime — Utilitas sistem

Visualisasi yang Dihasilkan (disimpan di visualisasi_output/):

Nama File	Judul Visualisasi
viz1_distribusi_status_bbu_2021_2024.png	Distribusi Status Gizi BB/U 2021–2024
viz2_distribusi_zscore_gender_2021_2024.png	Distribusi Z-Score per Jenis Kelamin
viz3_zscore_tbu_kelompok_usia_2021_2024.png	Z-Score TB/U per Kelompok Usia
viz4_tren_pertumbuhan_berat_tinggi_2021_2024.png	Tren Pertumbuhan Berat dan Tinggi Badan
viz5_prevalensi_wasting_2021_2024.png	Prevalensi Wasting BB/TB
viz6_heatmap_korelasi_2021_2024.png	Heatmap Korelasi Variabel Numerik
viz7_histogram_zscore_2021_2024.png	Distribusi Z-Score (Histogram + KDE)
viz8_double_burden_gizi_kritis_2021_2024.png	Double Burden & Gizi Kritis per Usia

Referensi Standar Gizi:

- WHO Child Growth Standards (2006) — Referensi Z-Score antropometri anak usia 0–60 bulan
- Kemenkes RI — Pedoman Pemantauan Status Gizi (PSG) Balita Indonesia

Dokumentasi Library:

- Pandas: <https://pandas.pydata.org/docs/>
- Seaborn: <https://seaborn.pydata.org/>
- SciPy Statistics: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/stats.html>
- Streamlit: <https://docs.streamlit.io/>